AgroGest — Manual de Utilização da Aplicação

Sistema Integrado de Gestão Agrícola e Venda de Insumos

Documentação Oficial de Apoio ao Utilizador — Versão 1.0.0



Engenharia Informática · Sistemas Distribuídos

ISCTEM — Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique

Nampula / Maputo, Moçambique · Outubro de 2026

Informação	Detalhe
Aplicação	AgroGest — Gestão Agrícola e Loja Virtual
Versão	1.0.0 (Release de Produção)
Autores	Ayko Sambo · Naira Ornilo · Hélder Vuca
Docente / Disciplina	Sistemas Distribuídos (Avaliação Prática)
Ambiente de Execução	Apache Tomcat 10.1 · Java 17 LTS · Linux Systemd (Porta 8081)
Ficheiro de Persistência	`/opt/tomcat/data/agrogest.ser`

Índice Geral

1. Introdução e Visão Geral
    - 1.1 Sobre o AgroGest
    - 1.2 Perfis de Utilizador
    - 1.3 Requisitos de Sistema e Navegador
2. Acesso e Autenticação
    - 2.1 Início de Sessão (Login)
    - 2.2 Registo de Nova Conta de Cliente
    - 2.3 Encerramento de Sessão (Logout)
3. Manual do Administrador (Módulo de Gestão)
    - 3.1 Painel Principal (Dashboard)
    - 3.2 Gestão de Fornecedores
    - 3.3 Gestão de Produtos e Reposição de Stock
    - 3.4 Campanhas Agrícolas
    - 3.5 Parcelas de Cultivo
    - 3.6 Registo de Colheitas e Valor Total
    - 3.7 Listagens Ordenáveis e Armazém
    - 3.8 Auditoria de Compras Detalhadas
    - 3.9 Relatórios Analíticos de Gestão
    - 3.10 Salvaguarda e Persistência Manual de Dados
4. Manual do Cliente (Loja Online e Faturação)
    - 4.1 Catálogo de Produtos e Filtro por Categoria
    - 4.2 Carrinho de Compras e Gestão de Quantidades
    - 4.3 Finalização e Confirmação da Compra
    - 4.4 Emissão, Consulta e Impressão de Fatura Oficial
    - 4.5 Consulta do Histórico de Compras
5. Resumo das Regras de Negócio
6. Resolução de Problemas Frequentes (FAQ)

---

1. Introdução e Visão Geral

1.1 Sobre o AgroGest

O **AgroGest** é uma solução computacional web concebida para modernizar e integrar as operações agrícolas e comerciais de produtores e cooperativas da província de Nampula, em Moçambique. O sistema unifica num único ambiente:

- A gestão operacional de fornecedores moçambicanos de sementes, fertilizantes e maquinaria;
- O controlo de inventário e reposição de produtos do armazém;
- O acompanhamento do ciclo produtivo agrícola através de campanhas sazonais, parcelas de cultivo e registo analítico de colheitas;
- Uma plataforma de comércio eletrónico (e-commerce) para clientes locais adquirirem insumos agrícolas com emissão instantânea de faturas comerciais fiscalmente estruturadas.

A aplicação foi desenvolvida segundo a arquitetura MVC (Model-View-Controller) em conformidade com as especificações Jakarta EE / Servlets 6.0 e Tomcat 10.1, garantindo processamento transacional seguro, controlo concorrente de stock e persistência de dados tolerante a falhas.

1.2 Perfis de Utilizador

O sistema contempla dois perfis distintos com níveis estritos de autorização (Filtro `AuthFilter`):

1. **Administrador (`ADMIN`)**:
   - Gestão completa de inventário, parceiros comerciais e ciclo agrícola;
   - Acesso a métricas globais, relatórios avançados de desempenho e listagens operacionais;
   - Consulta irrestrita a todas as faturas e operações de persistência atómica.
2. **Cliente (`CLIENTE`)**:
   - Consulta interativa do catálogo de produtos disponíveis em stock;
   - Gestão de carrinho de compras individual em sessão;
   - Aquisição de insumos agrícolas com emissão de fatura personalizada;
   - Acesso exclusivo ao seu histórico pessoal de faturas.

1.3 Requisitos de Sistema e Navegador

Por ser uma aplicação web responsiva orientada a padrões modernos (HTML5, CSS3 com variáveis semânticas e JavaScript assíncrono nativo):

- **Dispositivos:** Computadores de secretária, computadores portáteis, tablets e telemóveis inteligentes (otimizado até à resolução de 360 px de largura).
- **Navegadores Homologados:** Google Chrome (versão 100+), Mozilla Firefox (versão 100+), Microsoft Edge (versão 100+) e Safari (versão 15+).
- **Resolução de Ecrã Recomendada:** 1280 × 800 píxeis ou superior para tarefas administrativas de análise tabular; adaptável automaticamente a ecrãs móveis.
- **Conectividade:** Conexão à rede local ou internet onde se encontra publicado o servidor Tomcat (ex.: `http://localhost:8081/agrogest/`).

---

2. Acesso e Autenticação

2.1 Início de Sessão (Login)

Todos os acessos à plataforma têm início na página de autenticação. Para proteger a integridade dos dados, as rotas do catálogo, compras e administração exigem uma sessão ativa.

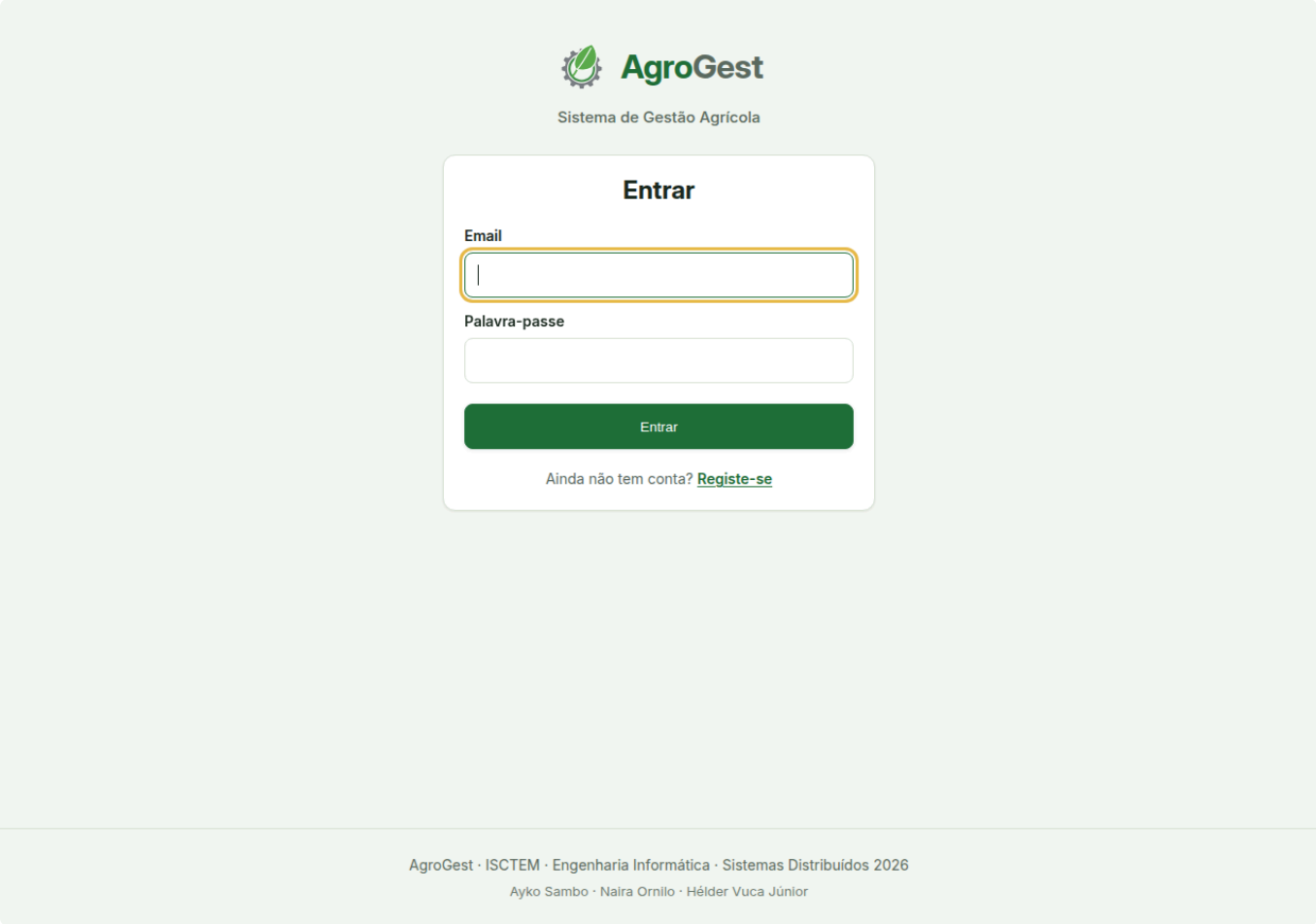


Figura 1: Ecrã de autenticação com cartão centrado e proteção de credenciais.

Procedimento de Entrada:

1. Abra o navegador e aceda ao endereço: `http://localhost:8081/agrogest/login` (ou à raiz `/agrogest/`, que redireciona automaticamente).
2. Introduza o seu **endereço de e-mail** registado.
3. Introduza a sua **palavra-passe**.
4. Prima o botão **Entrar**.
5. O sistema valida os dados de forma segura (palavra-passe encriptada com algoritmo BCrypt) e renova o identificador de sessão (`changeSessionId()`), encaminhando o utilizador:
   - Administrador → `/admin/dashboard`

- Cliente → `/catalogo`

> **Tip**
>
> **Credenciais Padrão para Demonstração e Testes:**
>
> - **Administrador:** `admin@agro.mz` · Palavra-passe: `admin234`
> - **Cliente Registado:** `joao@teste.mz` · Palavra-passe: `1234`

> **Note**
>
> Se introduzir credenciais incorretas, o sistema apresenta a mensagem amigável *"Email ou palavra-passe incorretos"* diretamente no cartão de autenticação, preservando o e-mail introduzido para agilizar a correção sem recarregar a estrutura visual da página.

2.2 Registo de Nova Conta de Cliente

Qualquer novo agricultor ou cliente pode criar uma conta sem necessidade de intervenção do administrador.

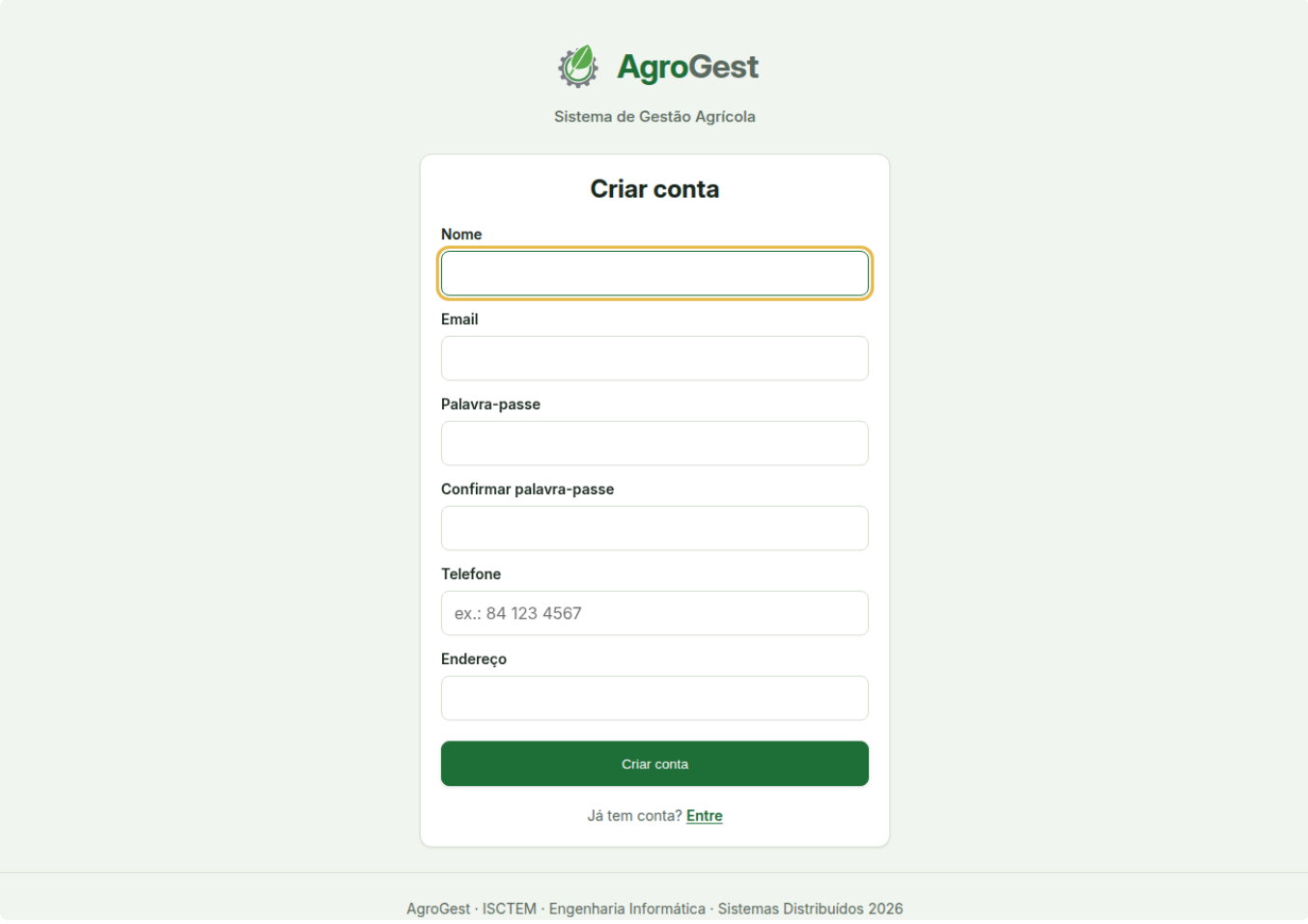


Figura 2: Formulário de auto-registo de novo cliente com validação de contacto de Moçambique.

Procedimento de Registo:

1. No ecrã de início de sessão, clique na ligação **"Ainda não tem conta? Registe-se"** (ou aceda a `/agrogest/registo`).
2. Preencha os campos obrigatórios do formulário:
   - **Nome Completo:** Introduza o seu nome (mínimo 3 caracteres alfabéticos, ex.: `João Açúcar`).
   - **Endereço de E-mail:** E-mail de contacto válido e único no sistema.
   - **Palavra-passe:** Mínimo de 4 caracteres.
   - **Telefone:** Número moçambicano válido das operadoras nacionais (prefixos 82/83 Tmcel, 84/85 Vodacom, 86/87 Movitel ou rede fixa 2x, ex.: `84 123 4567`). O sistema formata automaticamente para o padrão internacional `+258 84 123 4567`.
   - **Endereço:** Morada física ou localização da exploração agrícola (5 a 150 caracteres).
3. Prima o botão **Criar conta**.
4. Uma vez concluído o registo com sucesso, a conta é criada com o perfil `CLIENTE` e a sessão é iniciada de imediato, sendo o utilizador encaminhado para o catálogo de produtos.

2.3 Encerramento de Sessão (Logout)

Por razões de segurança e privacidade em terminais partilhados:

1. Clique no **Menu do Utilizador** localizado no canto superior direito da barra de navegação (botão com o avatar e o seu primeiro nome).
2. No menu suspenso, clique na opção **Sair** (acompanhada pelo ícone de logout).
3. A sessão é invalidada no servidor e o navegador regressa ao ecrã de início de sessão. O uso do botão "Retroceder" do navegador não permite reabrir páginas protegidas.

---

3. Manual do Administrador (Módulo de Gestão)

O perfil de Administrador dispõe de privilégios globais para gerir toda a infraestrutura física, comercial e de produção da empresa agrícola.

3.1 Painel Principal (Dashboard)

Ao autenticar-se como administrador, o primeiro ecrã apresentado é o **Dashboard**, que sintetiza o pulso operacional da organização.

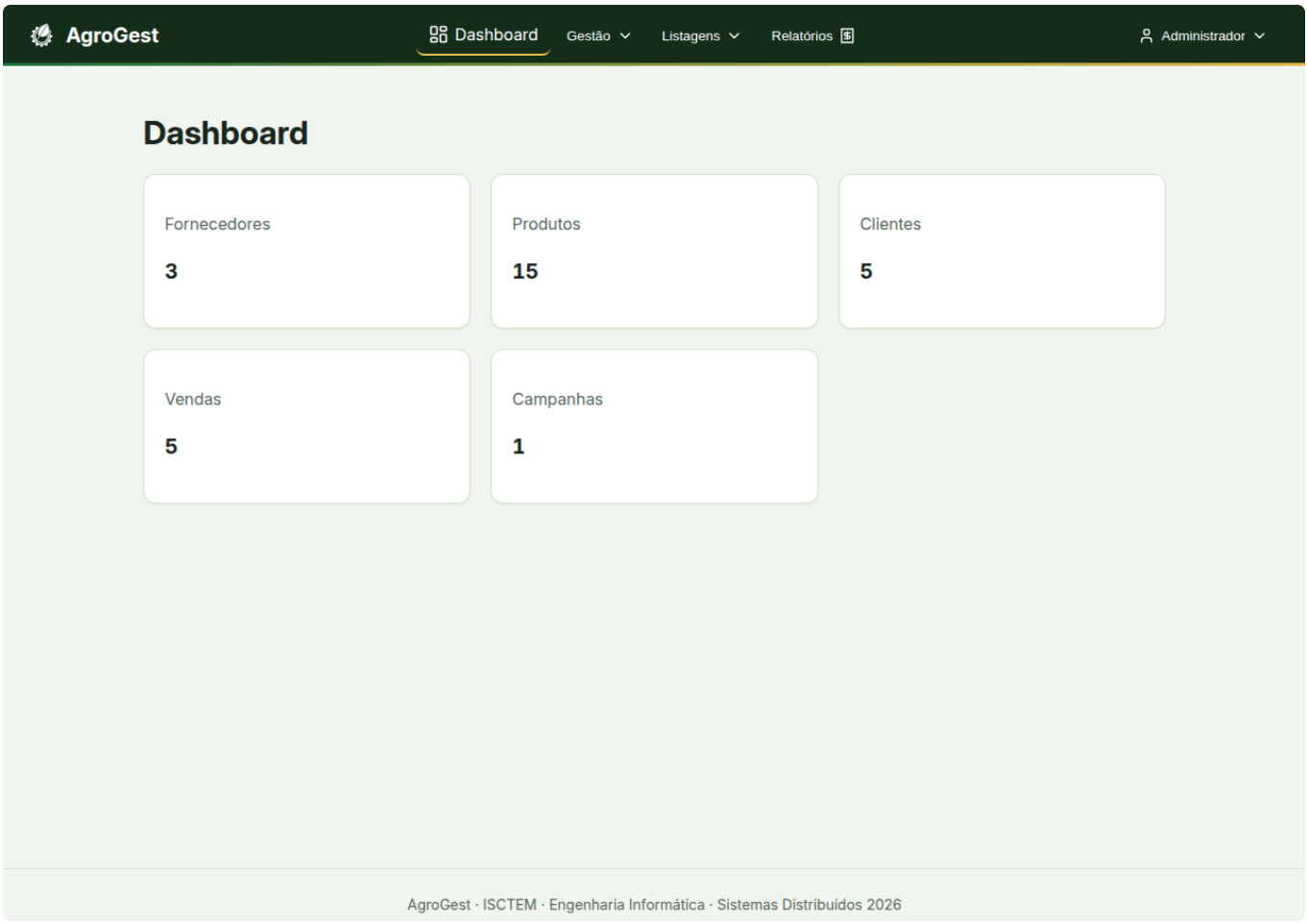


Figura 3: Dashboard com cartões de contagem interativos e resumo das áreas principais.

Elementos do Dashboard:

- **Barra de Navegação Superior Unificada:** Inclui o logótipo da marca, o menu do perfil do utilizador com botão de persistência de dados e os grupos de navegação com indicador dourado ativo (`.nav-ativo`):
  - **Dashboard:** Regresso imediato ao resumo geral.
  - **Gestão ▾:** Produtos, Fornecedores, Campanhas, Cultivos e Colheitas.
  - **Listagens ▾:** Produtos, Fornecedores, Clientes, Armazém e Compras detalhadas.
  - **Relatórios ▾:** Clientes, Que compraram, Mais assíduos e Sem compras.

- **Cartões Interativos com Métricas:**
  - **Fornecedores:** Total de parceiros ativos cadastrados no sistema. Clique para aceder à gestão de fornecedores.
  - **Produtos em Catálogo:** Total de insumos comercializados.
  - **Clientes Registados:** Base de agricultores e empresas clientes.
  - **Vendas Concluídas:** Total de encomendas emitidas com sucesso.
  - **Campanhas Agrícolas:** Número de campanhas de produção registadas.

3.2 Gestão de Fornecedores

A gestão rigorosa dos fornecedores assegura que os produtos adquiridos provêm de entidades idóneas e com especialização técnica comprovada.

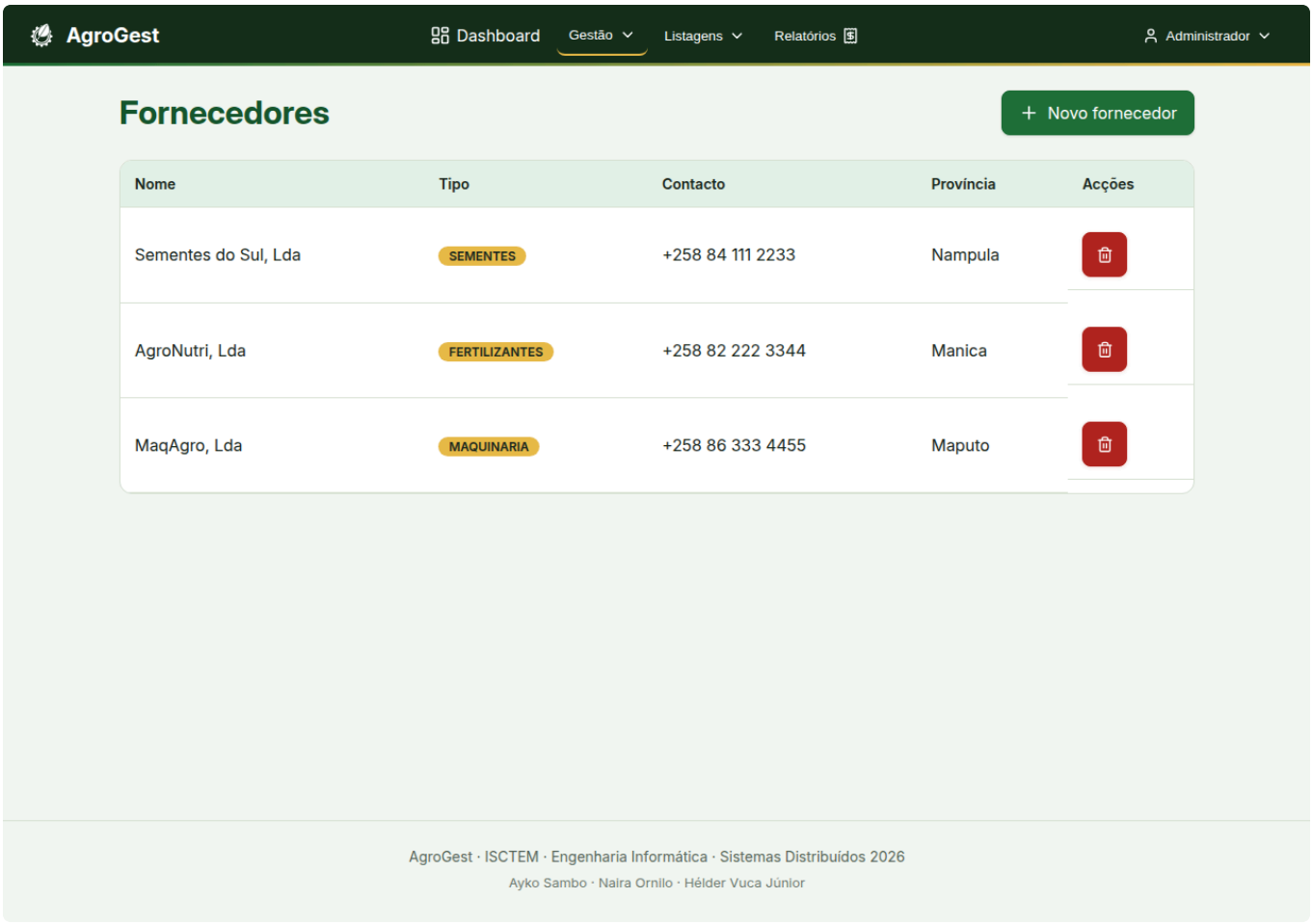


Figura 4: Listagem tabular de fornecedores com ações e dados de província.

Consultar e Filtrar Fornecedores:

1. Aceda ao menu **Gestão ▾ → Fornecedores** (rota `/admin/fornecedores`).
2. A tabela exibe o **Nome do Fornecedor**, **Tipo de Especialização** (`SEMENTES`, `FERTILIZANTES`, `MAQUINARIA`), **Contacto** e a **Província** de Moçambique onde opera.

3. Para remover um parceiro, prima o botão com o ícone de lixo (`.btn-perigo.btn-icone`). Uma caixa de confirmação nativa solicita aprovação prévia.

> Important
>
> **Regra de Negócio D06:** O sistema recusa a eliminação de qualquer fornecedor que possua produtos associados no catálogo, impedindo registos órfãos e mantendo o histórico de compras íntegro.

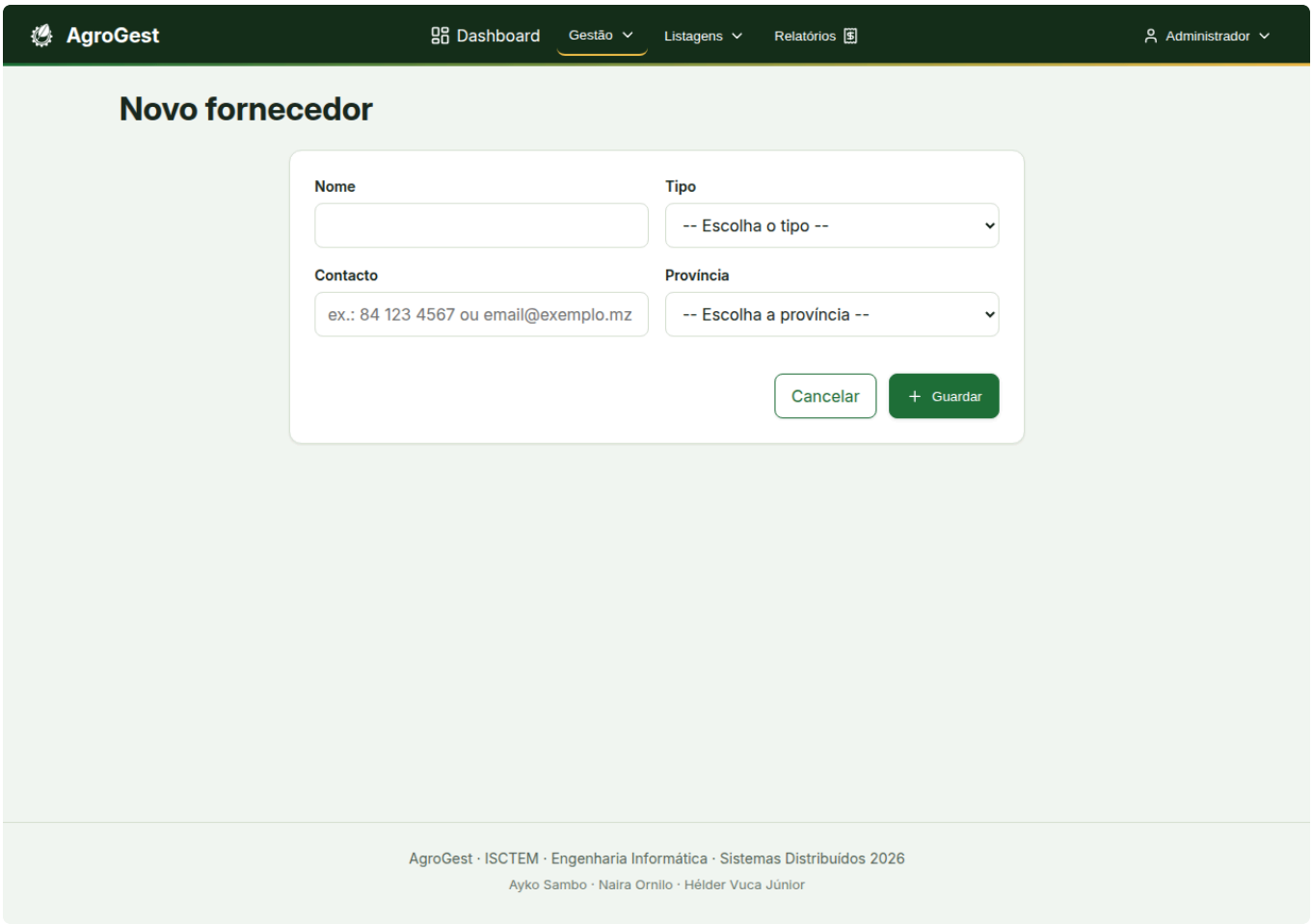


Figura 5: Cadastro de novo fornecedor com campos normalizados.

Criar Novo Fornecedor:

1. Na página de fornecedores, prima o botão **+ Novo fornecedor** no canto superior direito.
2. Preencha os campos estruturados:
   - **Nome:** Designação social da empresa (3 a 80 caracteres; único no sistema de acordo com a regra D14).
   - **Tipo de Fornecedor:** Selecione entre `Sementes`, `Fertilizantes` ou `Maquinaria`.
   - **Contacto:** Telefone moçambicano ou e-mail corporativo.
   - **Província:** Seleção entre as 11 províncias de Moçambique (ex.: Nampula, Cabo Delgado, Sofala, Maputo Cidade, etc.).

3. Prima o botão **Guardar**. O sistema emite uma notificação (*toast*) verde de confirmação e regressa à listagem.

3.3 Gestão de Produtos e Reposição de Stock

O armazém do AgroGest centraliza os produtos disponíveis tanto para consumo interno nas explorações como para venda aos clientes.

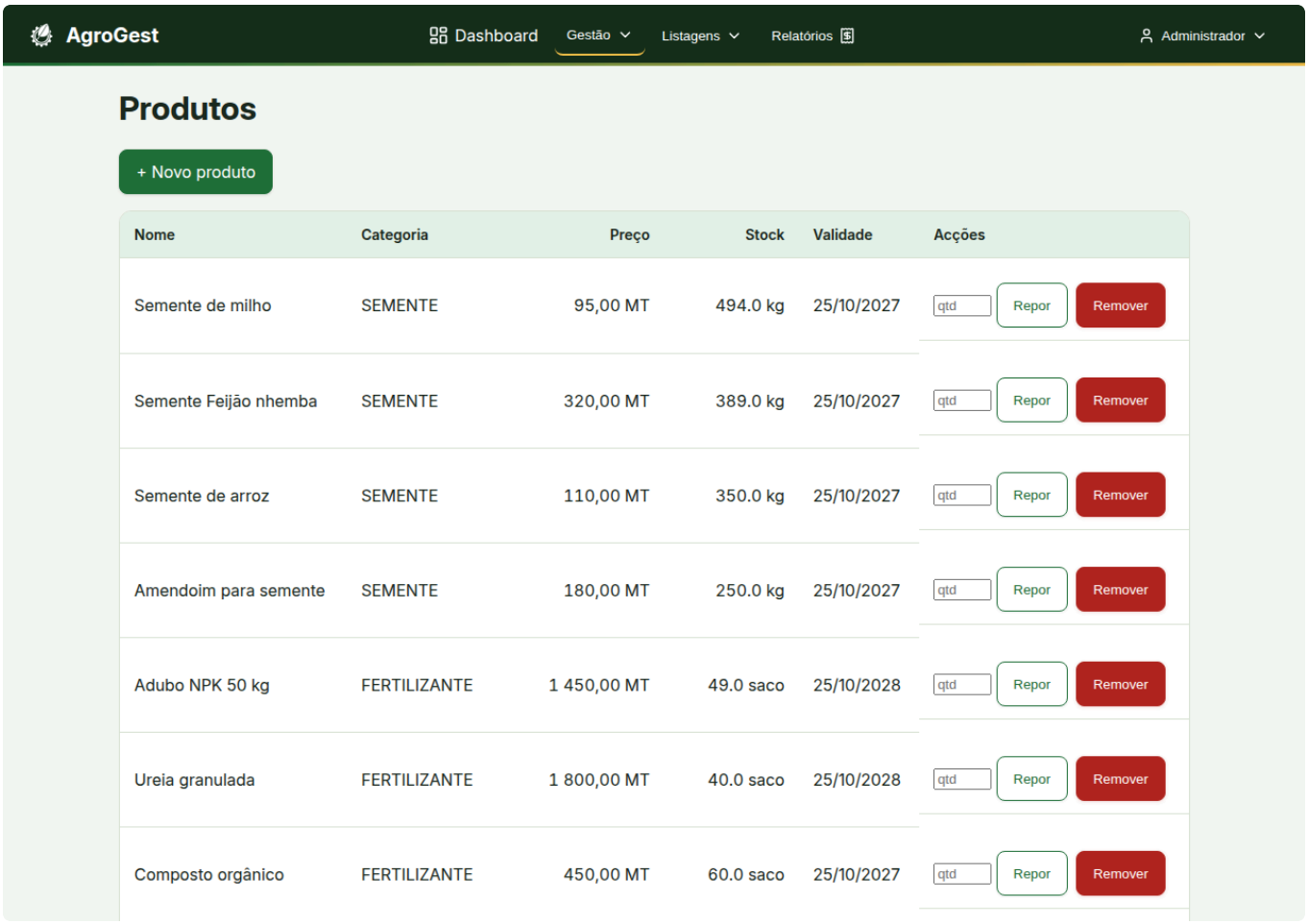


Figura 6: Inventário de produtos com fotos em miniatura 4:3, badges de stock e ações.

Ações na Tabela de Produtos:

- **Miniatura Fotográfica:** Visualização rápida do insumo com proporção 4:3.
- **Badges Semânticos de Estado:**
  - `.badge` dourado: Categoria do produto (`SEMENTE`, `FERTILIZANTE`, `MAQUINARIA`, `FERRAMENTA`).
  - `.badge.off` cinzento/vermelho: Indica **Esgotado** quando a quantidade atinge 0.
  - `.badge.aviso` amarelo: Indica **Expirado** caso a data de validade tenha sido ultrapassada.
- **Repor Stock:** Clique no botão com o ícone **+** para abrir o diálogo modal interativo. Introduza a quantidade adicional a creditar no armazém e confirme. O valor é

imediatamente somado ao stock existente.

- **Remover Produto:** Clique no ícone do caixote do lixo para retirar o produto do catálogo. O produto é removido de futuras vendas, mas as vendas antigas mantêm o histórico intacto (Regra D07).

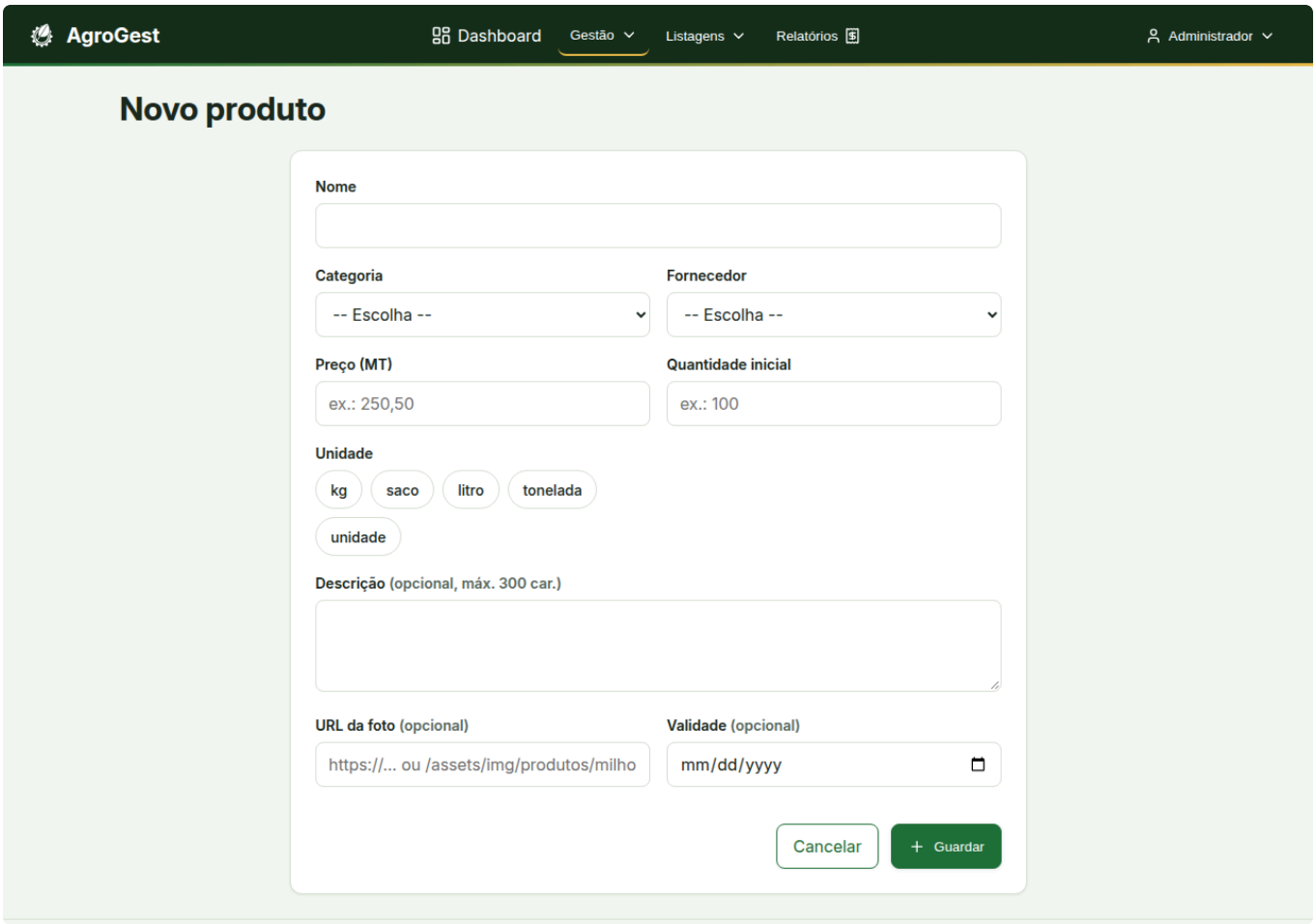


Figura 7: Formulário de novo produto com seleção de unidade em chips e galeria de fotos.

Registar Novo Produto:

1. Prima **+ Novo produto** no cabeçalho da página de produtos (`/admin/produtos/novo`).
2. Indique os atributos do insumo:
   - **Nome do Produto:** Nome comercial claro (3 a 80 caracteres).
   - **Categoria:** Escolha a categoria pretendida.
   - **Fornecedor:** A seleção é automaticamente filtrada segundo a **Regra D13**:
     - Categoria `SEMENTE` exige fornecedor de `SEMENTES`.
     - Categoria `FERTILIZANTE` exige fornecedor de `FERTILIZANTES`.
     - Categorias `MAQUINARIA` e `FERRAMENTA` exigem fornecedor de `MAQUINARIA`.
   - **Preço Unitário (MT):** Preço de venda em Meticais (positivo, com até 2 casas decimais).
   - **Quantidade Inicial:** Quantidade física disponível para arranque.

- **Unidade de Medida:** Escolha amigável em chips estilizados (`kg`, `saco`, `litro`, `tonelada`, `unidade`).
- **Data de Validade:** Data futura de expiração (opcional para ferramentas/máquinas).
- **Descrição:** Resumo técnico e especificações de aplicação.
- **Fotografia:** Selecione uma imagem da galeria local integrada ou insira o endereço de uma fotografia.

3. Prima **Guardar**. Em caso de inconformidade de campos, o erro específico é realçado a vermelho por baixo do elemento com foco automático.

3.4 Campanhas Agrícolas

As campanhas representam os ciclos temporais de cultivo agrícola (ex.: época das chuvas, época de sequeiro ou safras anuais).

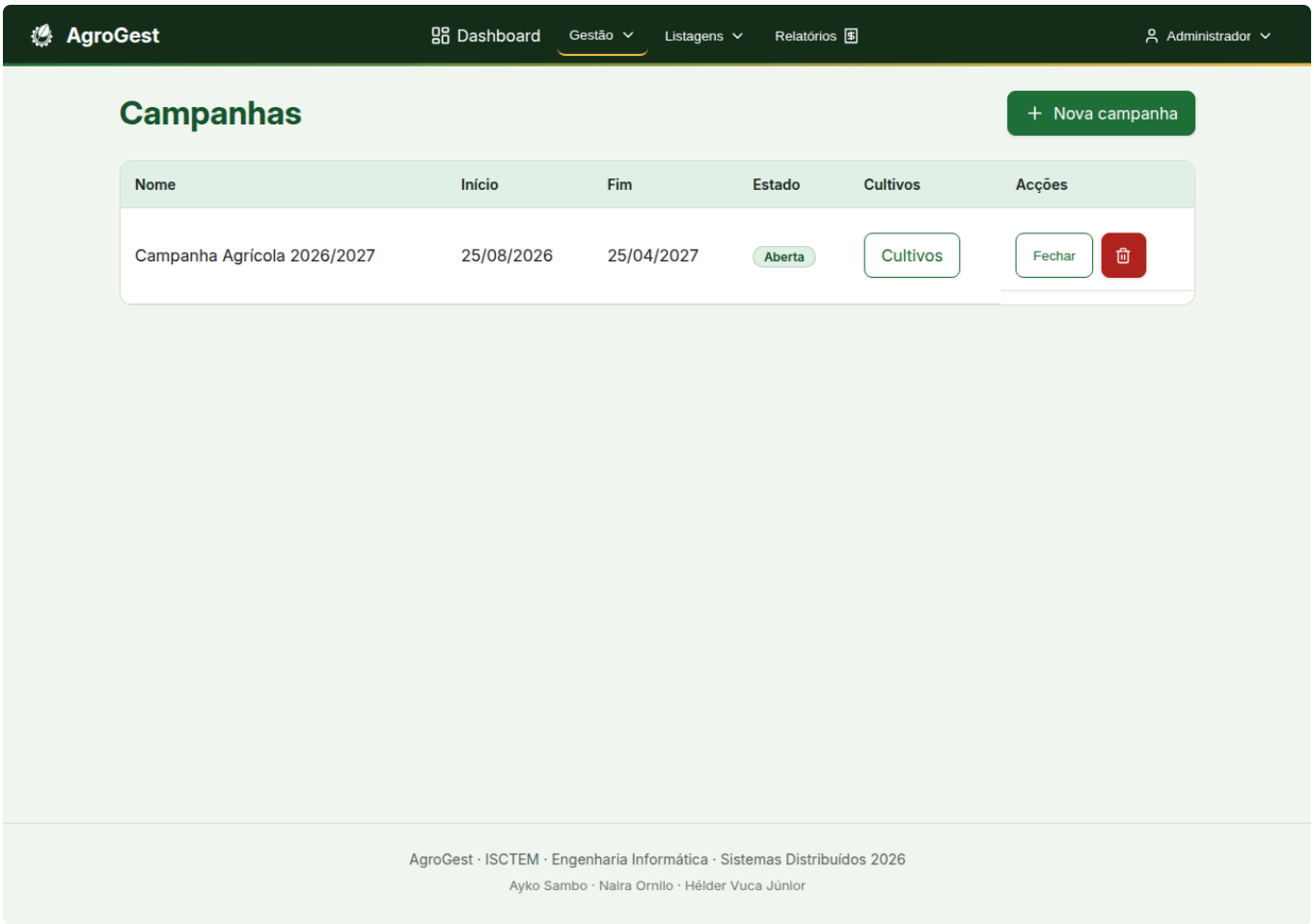


Figura 8: Listagem de campanhas com controlo de estado Aberta / Fechada.

Operações com Campanhas:

- **Ver Cultivos:** Clique na hiperligação com o nome da campanha para inspecionar as parcelas de terra ativas associadas ao ciclo.

- **Fechar Campanha:** Ao concluir a época agrícola, prima **Fechar**. A campanha passa ao estado **Fechada** (`.badge.off`).
- **Reabrir Campanha:** Permite reativar uma campanha encerrada caso seja necessário registar acertos operacionais.
- **Remover Campanha:** Só é permitida a remoção se a campanha não contiver nenhum cultivo associado.

> ⚠ Warning
>
> **Regra de Negócio D05:** Campanhas no estado **Fechada** bloqueiam terminantemente a abertura de novos cultivos e o registo de novas colheitas, salvaguardando o encerramento do exercício agrícola.

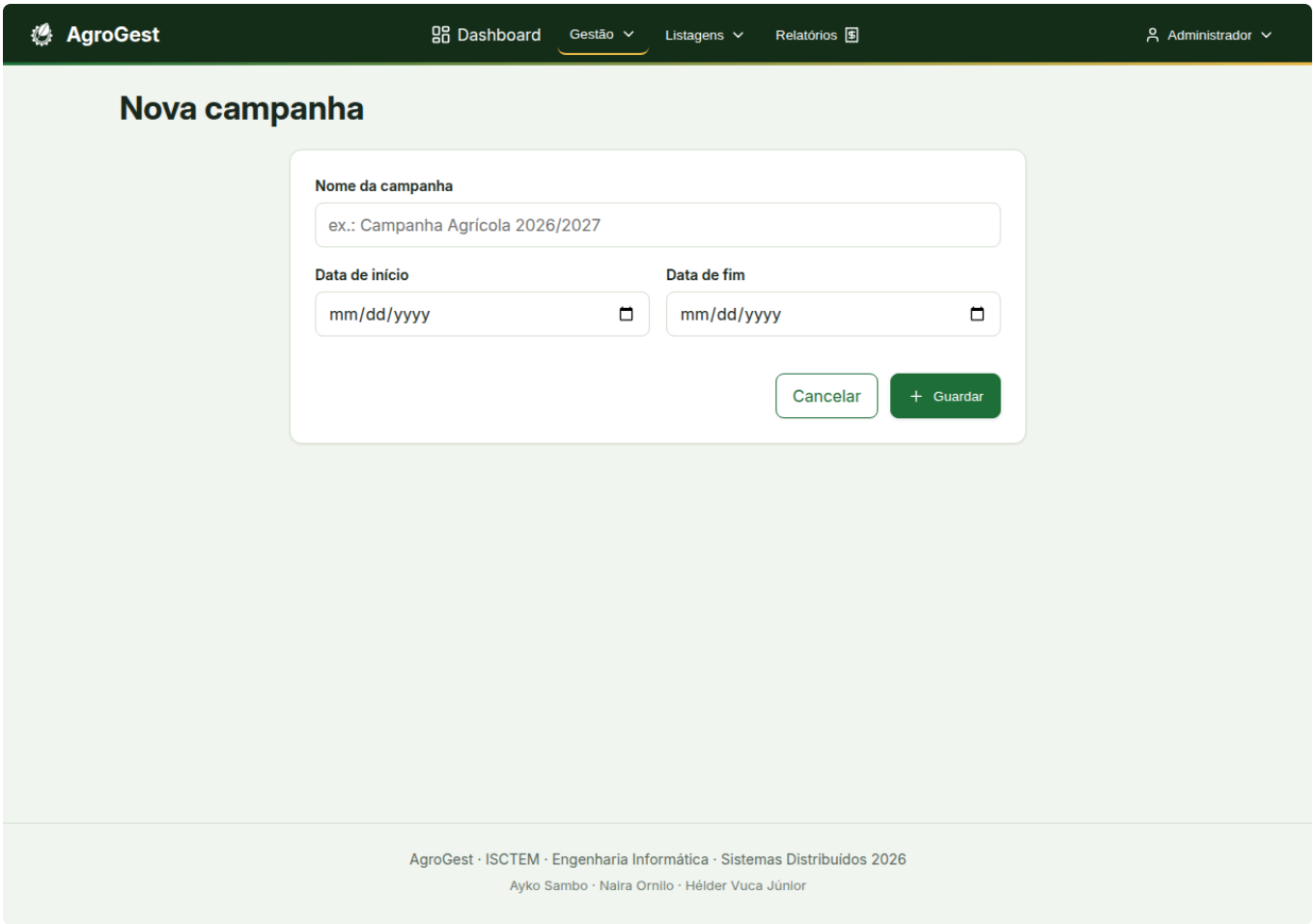


Figura 9: Registo de nova campanha agrícola com datas de vigência.

Criar Nova Campanha:

1. No menu superior selecione **Gestão ▾ → Campanhas** e clique em **+ Nova campanha**.
2. Indique a **Designação da Campanha** (ex.: `Campanha Agrícola 2026/2027`).
3. Defina a **Data de Início** e a **Data de Fim** (a data final tem obrigatoriamente de ser igual ou posterior à data inicial).

4. Prima **Guardar**. A campanha é criada no estado **Aberta** por defeito.

3.5 Parcelas de Cultivo

Cada campanha é dividida em parcelas de cultivo específicas, onde se plantam diferentes espécies agrícolas em áreas delimitadas.

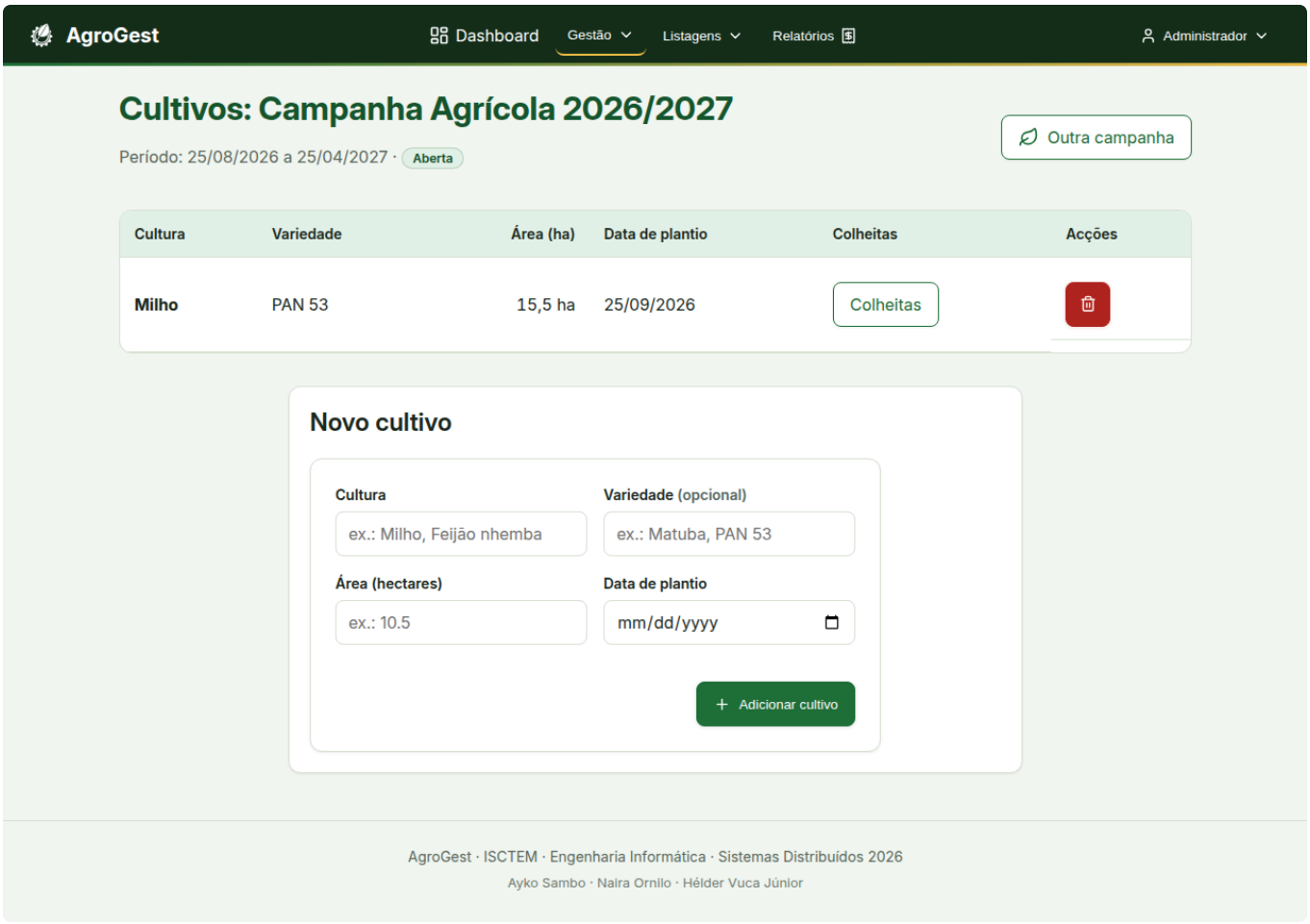


Figura 10: Parcelas de cultivo instaladas com especificação de hectares e variedade.

Gerir Cultivos:

1. Aceda a **Gestão ▾ → Cultivos** (ou através da ligação direta de uma campanha).
2. O topo apresenta a campanha selecionada, a sua vigência e o badge de estado.
3. A tabela discrimina:
   - **Cultura:** Espécie vegetal semeada (ex.: Milho, Feijão, Arroz).
   - **Variedade:** Linhagem agronómica (ex.: Matuba, Nhemba, Pan 53).
   - **Área (Hectares):** Dimensão do talhão produtivo.
   - **Data de Plantio:** Data de sementeira em campo.
   - **Ações:** Atalho direto para **Colheitas** e botão de remoção da parcela (recusada se já existirem colheitas registadas).

4. **Adicionar Cultivo:** Utilize o formulário posicionado por baixo da tabela para lançar novas parcelas sem sair do contexto da campanha.

3.6 Registo de Colheitas e Valor Total

O módulo de colheitas contabiliza os rendimentos físicos obtidos no campo e calcula automaticamente o valor monetário bruto correspondente à produção.

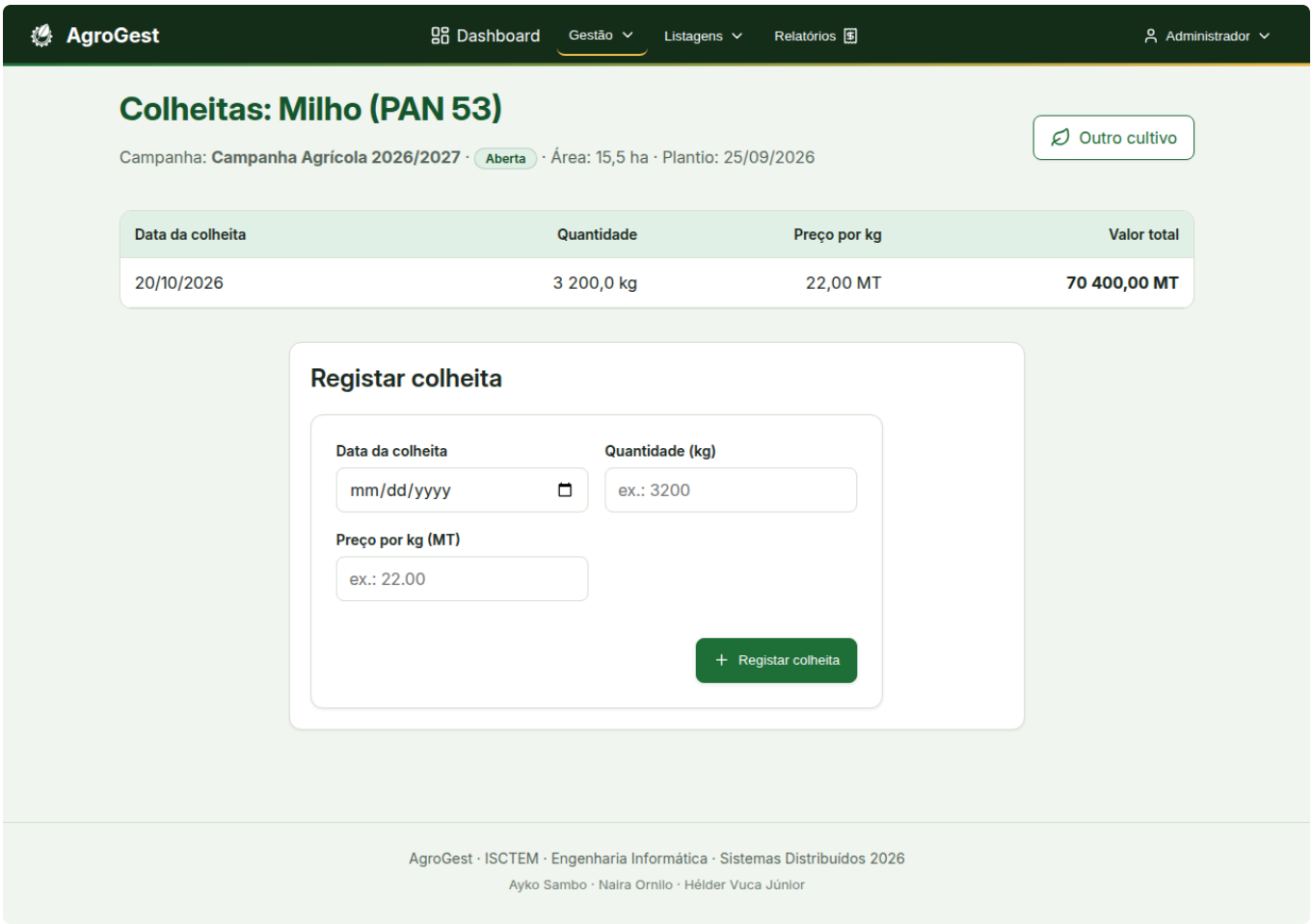


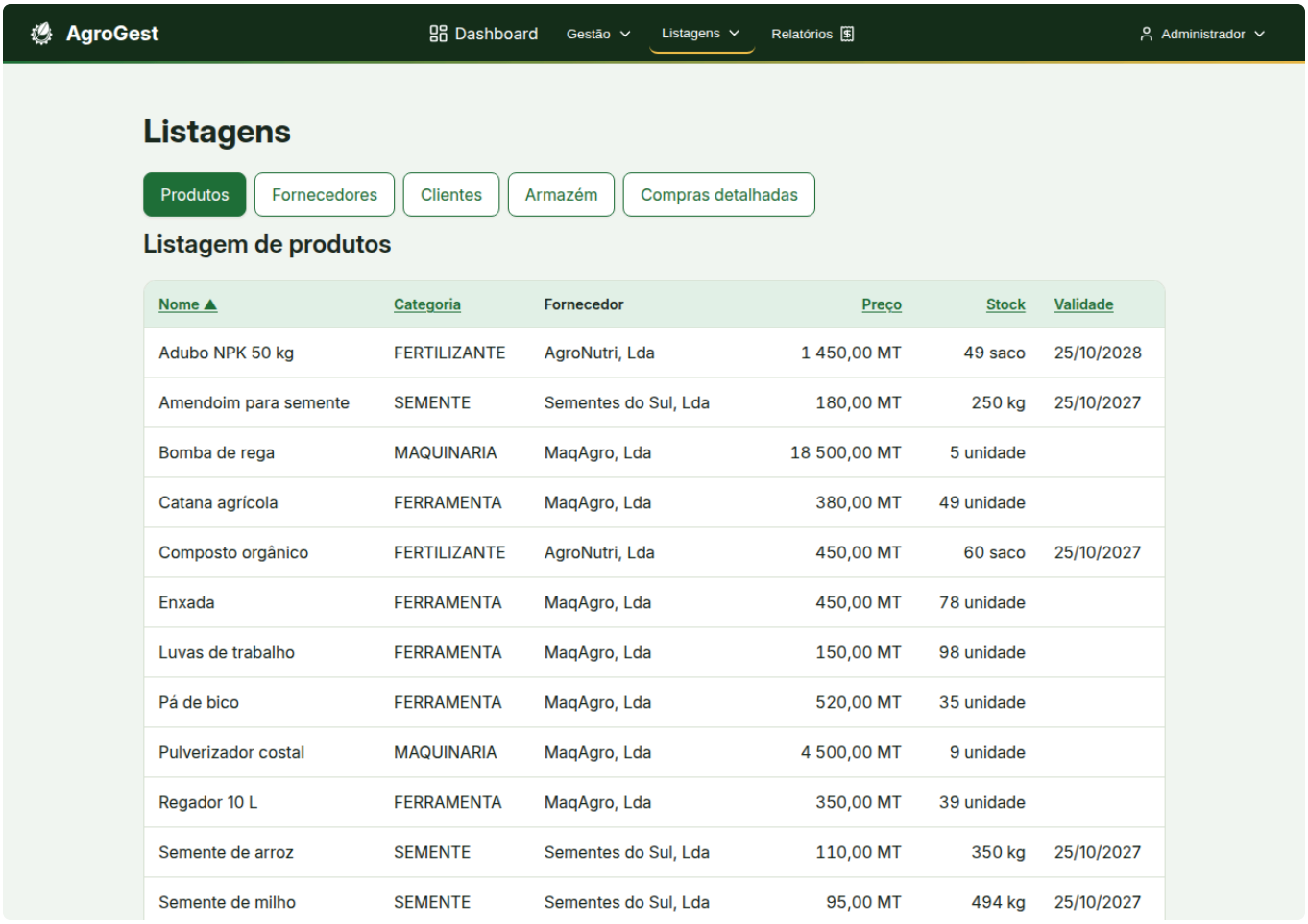
Figura 11: Colheitas apuradas com destaque do valor total monetário.

Registar Rendimento de Colheita:

1. Aceda a **Gestão ▾ → Colheitas** e selecione a parcela de cultivo em exploração.
2. No formulário **Registar nova colheita**, preencha:
   - **Data da Colheita:** Dia em que se efetuou o corte/apanha.
   - **Quantidade Colhida (kg):** Peso total aferido em quilogramas (ex.: `3200`).
   - **Preço de Referência por kg (MT):** Cotação de mercado por quilograma (ex.: `22,00`).
3. Prima **Registar colheita**.
4. O sistema insere a linha na tabela e calcula o **Valor Total** através da fórmula do modelo de domínio:
   $\text{Valor Total} = \text{Quantidade (kg)} \times \text{Preço/kg} = 3200 \times 22{,}00 \text{ MT} = 70400{,}00 \text{ MT}$

3.7 Listagens Ordenáveis e Armazém

Para efeitos de auditoria e conferência física, o módulo de **Listagens** oferece grelhas de dados configuráveis em tempo real.



Nome ▲	Categoria	Fornecedor	Preço	Stock	Validade
Adubo NPK 50 kg	FERTILIZANTE	AgroNutri, Lda	1 450,00 MT	49 saco	25/10/2028
Amendoim para semente	SEMENTE	Sementes do Sul, Lda	180,00 MT	250 kg	25/10/2027
Bomba de rega	MAQUINARIA	MaqAgro, Lda	18 500,00 MT	5 unidade	
Catana agrícola	FERRAMENTA	MaqAgro, Lda	380,00 MT	49 unidade	
Composto orgânico	FERTILIZANTE	AgroNutri, Lda	450,00 MT	60 saco	25/10/2027
Enxada	FERRAMENTA	MaqAgro, Lda	450,00 MT	78 unidade	
Luvas de trabalho	FERRAMENTA	MaqAgro, Lda	150,00 MT	98 unidade	
Pá de bico	FERRAMENTA	MaqAgro, Lda	520,00 MT	35 unidade	
Pulverizador costal	MAQUINARIA	MaqAgro, Lda	4 500,00 MT	9 unidade	
Regador 10 L	FERRAMENTA	MaqAgro, Lda	350,00 MT	39 unidade	
Semente de arroz	SEMENTE	Sementes do Sul, Lda	110,00 MT	350 kg	25/10/2027
Semente de milho	SEMENTE	Sementes do Sul, Lda	95,00 MT	494 kg	25/10/2027

Figura 12: Listagem de produtos com cabeçalhos ordenáveis interativos.

Recursos das Listagens:

- **Abas de Navegação (`.abas`):** Alterne confortavelmente entre **Produtos**, **Fornecedores**, **Clientes**, **Armazém** e **Compras detalhadas**.
- **Ordenação Bidirecional:** Clique em qualquer cabeçalho de coluna (ex.: *Nome*, *Categoria*, *Preço*, *Stock*) para alternar entre ordenação ascendente (▲) e descendente (▼).
- **Aba de Armazém:** Exibe o balanço de stocks críticos, sinalizando produtos com necessidade urgente de reposição.

3.8 Auditoria de Compras Detalhadas

Ao contrário de uma simples tabela de totais, a secção de **Compras Detalhadas** expõe cada transação em cartões individuais completos.

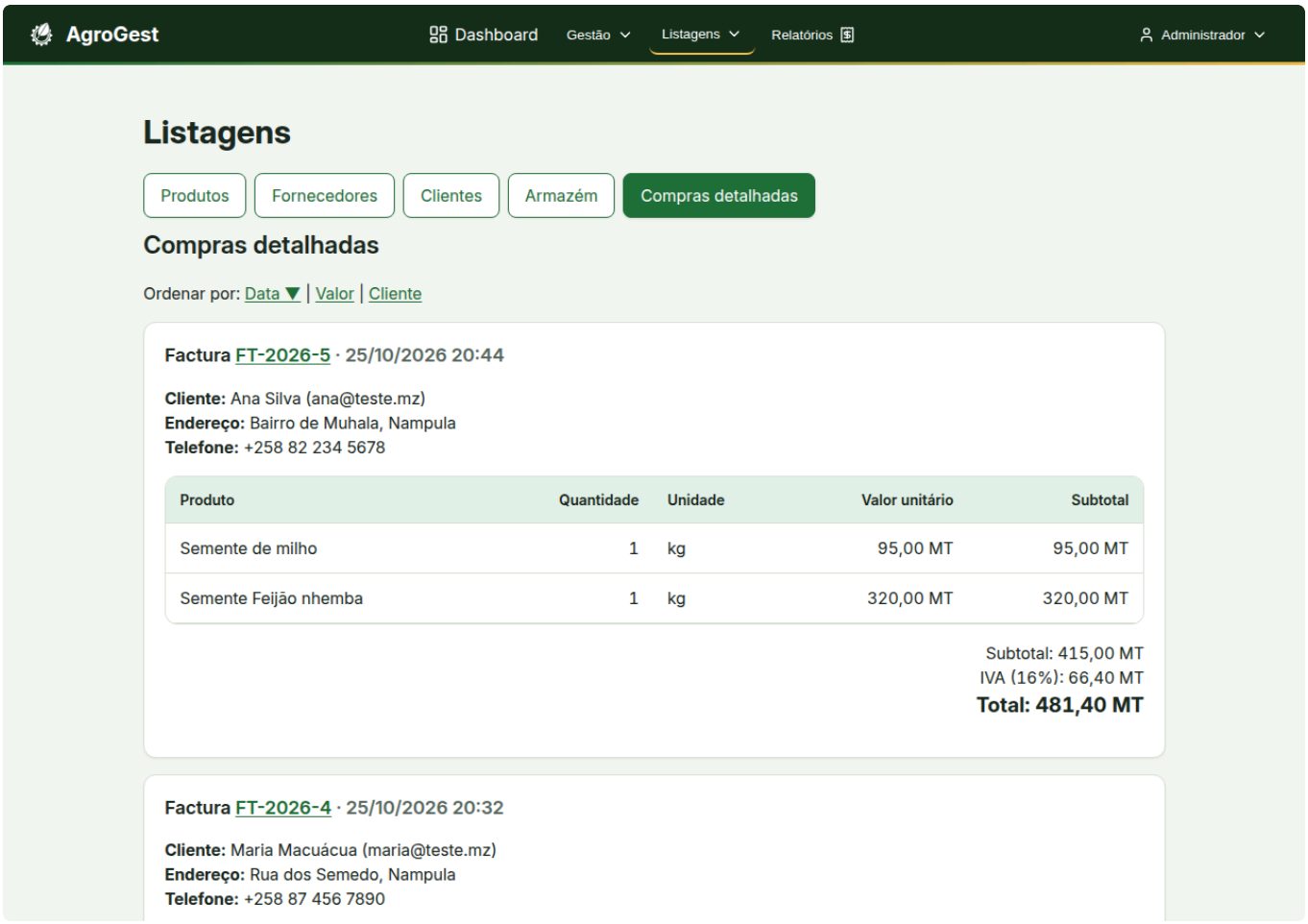


Figura 13: Cartões individuais de compras detalhadas com discriminação fiscal.

Informação Apresentada em Cada Cartão:

- Número da fatura comercial e data/hora de emissão;
- Identificação fiscal do cliente: nome completo, telefone moçambicano e morada de entrega;
- Discriminação linha a linha de cada insumo faturado (designação, quantidade, unidade, preço unitário e subtotal);
- Linhas de apuramento financeiro: Subtotal, Imposto sobre o Valor Acrescentado (**IVA a 16%**) e Valor Total Pago;
- Ligação direta **"Ver factura"** para consulta do duplicado oficial.

3.9 Relatórios Analíticos de Gestão

O AgroGest disponibiliza quatro relatórios estratégicos para apoiar a tomada de decisão comercial e fidelização de clientes.

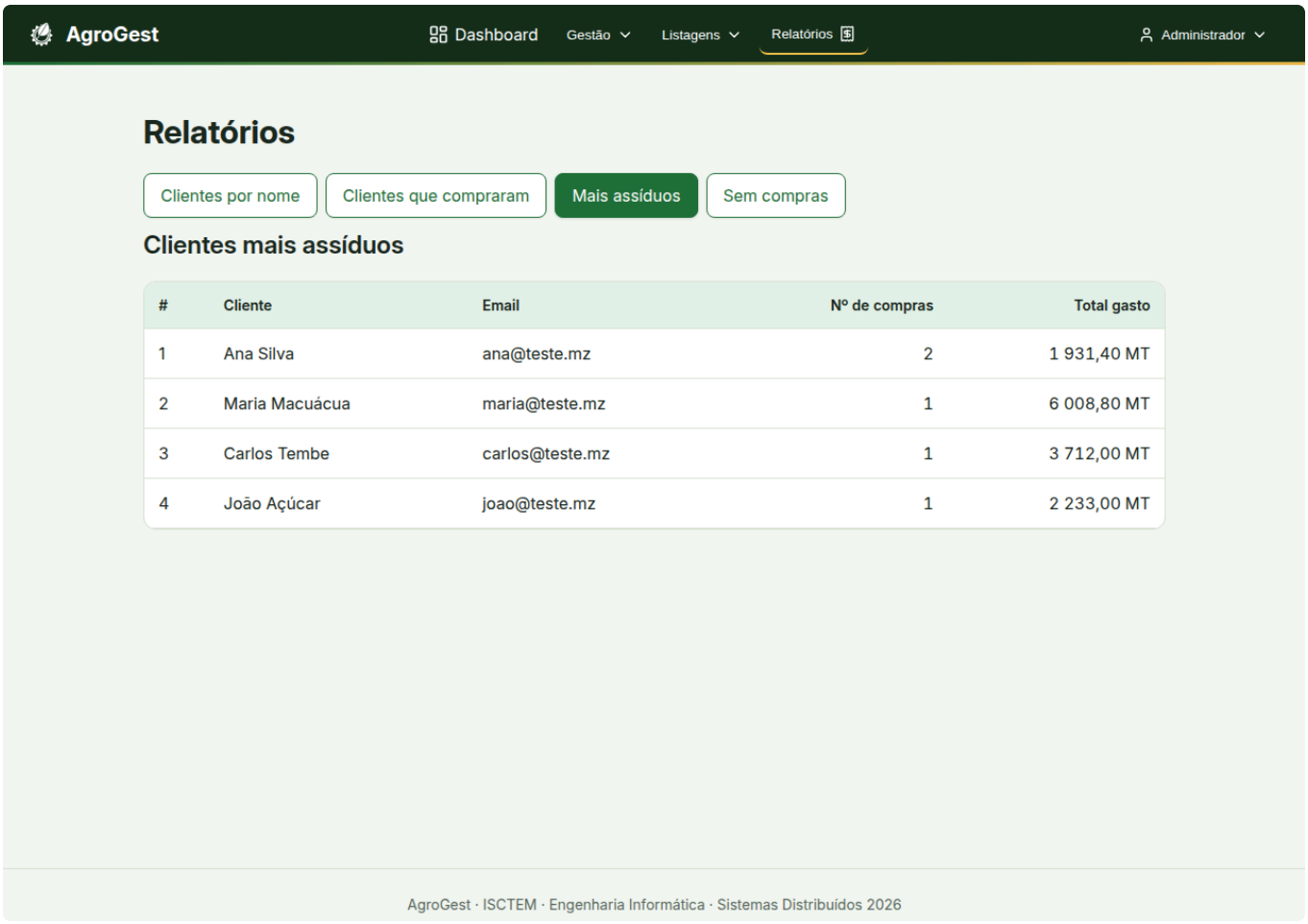


Figura 14: Relatório de clientes mais assíduos com identificação de pódio.

Relatórios Disponíveis:

1. **Mais Assíduos:** Classificação dos clientes com maior número de transações efetuadas. As três primeiras posições recebem destaque de pódio de honra (🥇 1.º Lugar, 🥈 2.º Lugar, 🥉 3.º Lugar).
2. **Que Compraram:** Ordenação pelo volume financeiro global gasto (maior volume de negócios gerado para o AgroGest).
3. **Clientes:** Listagem alfabética de todos os agricultores e entidades registadas.
4. **Sem Compras:** Identificação dos utilizadores que criaram conta mas ainda não efetuaram qualquer aquisição, permitindo ações de contacto ou apoio comercial.

3.10 Salvaguarda e Persistência Manual de Dados

O AgroGest não utiliza sistemas relacionais pesados externos; os dados residem na memória do servidor e são salvaguardados em ficheiro binário através de serialização Java atómica (`/opt/tomcat/data/agrogest.ser`).

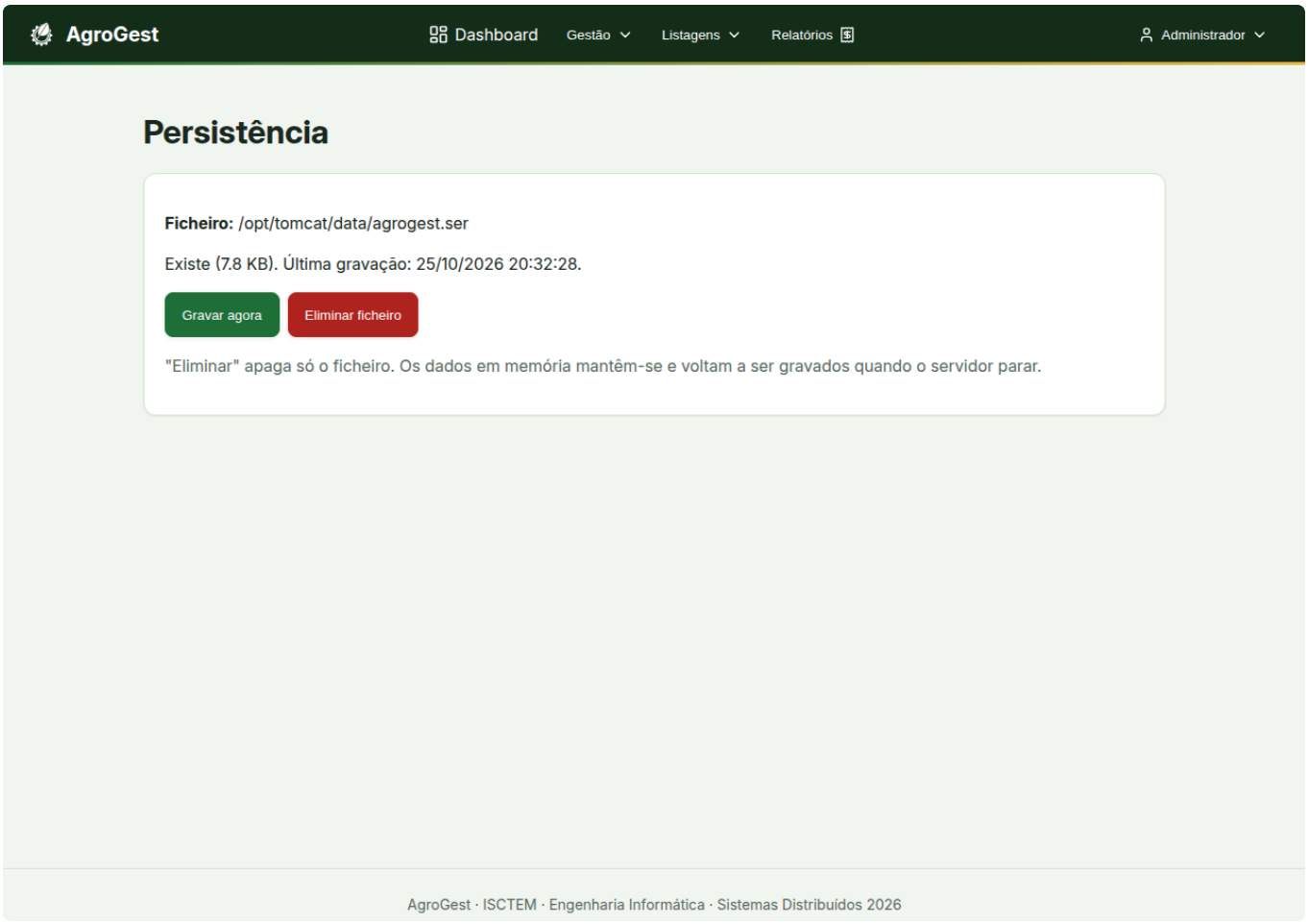


Figura 15: Painel de persistência com ações de gravação atómica e proteção.

Procedimentos de Salvaguarda:

- **Gravação Automática:** Ocorre de forma transparente e segura no fecho regular do servidor Tomcat (via *Shutdown Hook* e `ContextListener`).
- **Gravar Agora (Manual):** No menu do utilizador clique em **Persistência** e prima o botão **Gravar agora**. Uma cópia atómica e íntegra é gravada de imediato no disco (`.tmp` seguido de substituição atómica com salvaguarda de `.ser.bak`).
- **Eliminar Ficheiro:** Apaga unicamente o ficheiro físico no disco.

> Important
>
> **Regra de Negócio D10:** A eliminação do ficheiro `.ser` limpa o ficheiro em disco mas **não apaga os dados ativos em memória**. Caso deseje recomeçar a aplicação completamente vazia, elimine o ficheiro e reinicie o serviço Tomcat (`systemctl restart tomcat`).

---

4. Manual do Cliente (Loja Online e Faturação)

O módulo do Cliente oferece uma experiência de compra ágil, intuitiva e segura, adaptada tanto a ecrãs de computador como a telemóveis.

4.1 Catálogo de Produtos e Filtro por Categoria

Após a autenticação, o cliente é recebido na montra virtual do AgroGest.

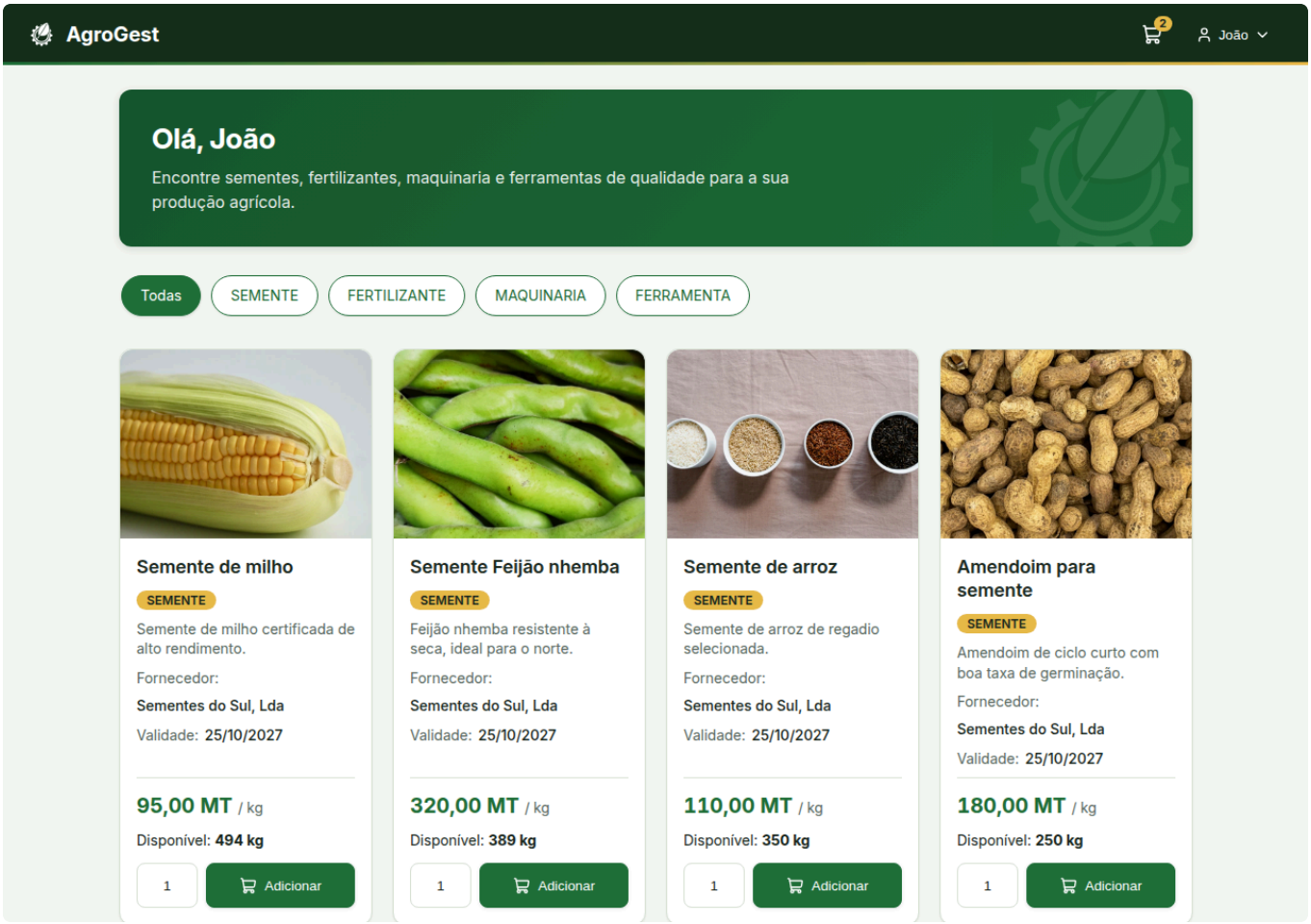


Figura 16: Catálogo de produtos com faixa hero, filtro em chips e grelha de insumos.

Como Explorar o Catálogo:

1. **Faixa de Saudação (Hero):** Dá as boas-vindas personalizadas (*"Olá, João"*) com fundo em verde-floresta e grafismo estilizado.
2. **Filtro Rápido em Chips:** Clique numa das categorias no topo para filtrar a lista instantaneamente:
   - **Todas** (Catálogo completo)
   - **Sementes** (Milho, Feijão nhemba, Arroz, Amendoim)
   - **Fertilizantes** (Adubos NPK, Ureia granulada, Composto orgânico)
   - **Maquinaria** (Tratores agrícolas, Pulverizadores, Bombas de rega)

- **Ferramentas** (Enxadas, Regadores, Pás, Catanas, Luvas de trabalho)

3. **Cartão de Produto:** Cada cartão detalha a fotografia real do insumo em proporção 4:3, nome comercial, fornecedor, validade, preço unitário por medida e stock disponível.
4. **Adicionar ao Carrinho:**
   - Indique a quantidade pretendida no campo numérico (ex.: `3` kg de semente de milho).
   - Prima o botão com o ícone de carrinho. O produto é imediatamente incorporado no seu carrinho pessoal e o contador no topo da página atualiza-se.

4.2 Carrinho de Compras e Gestão de Quantidades

O carrinho de compras permite rever, afinar e validar os artigos selecionados antes de assumir o compromisso financeiro.

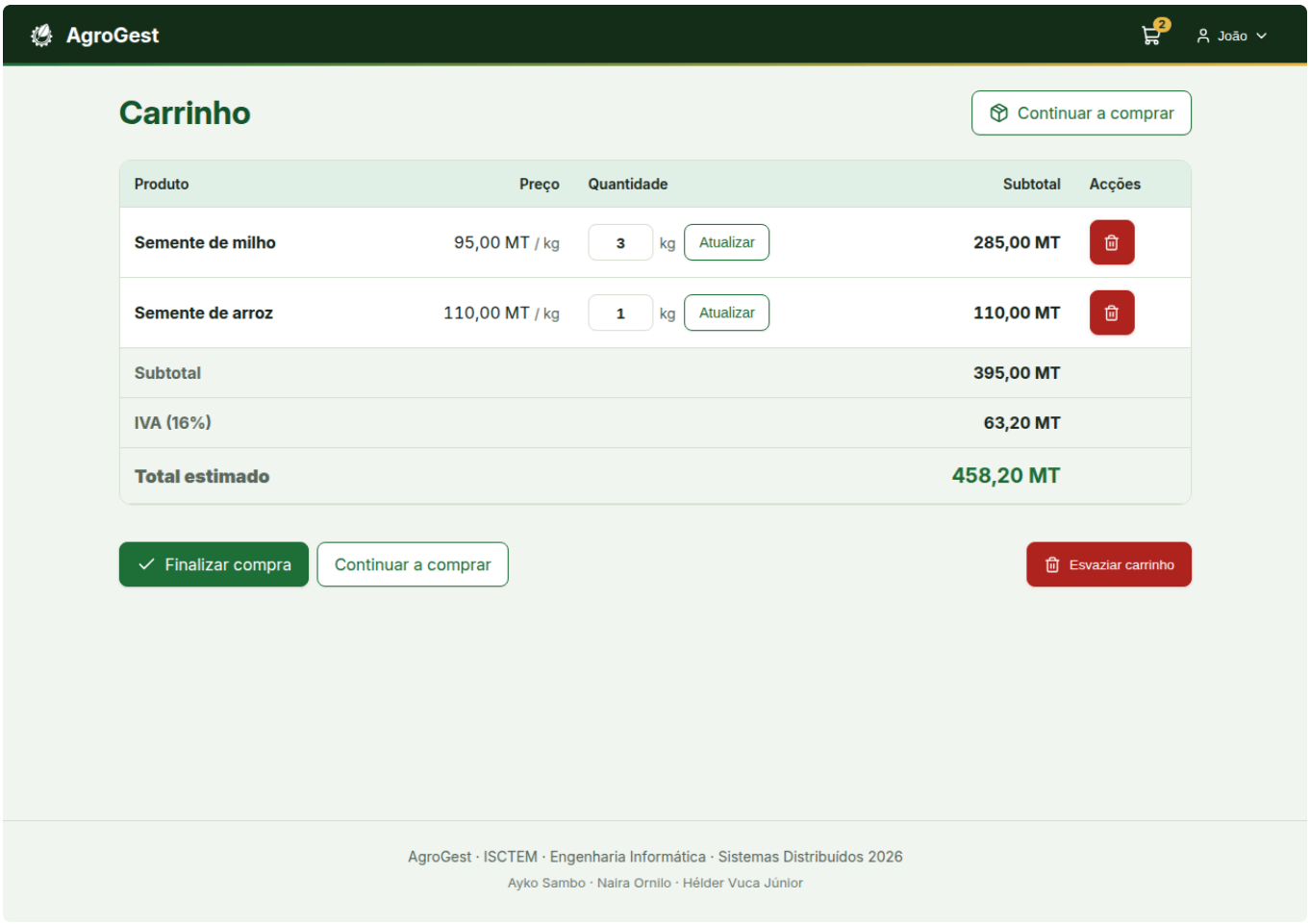


Figura 17: Carrinho de compras com tabela responsiva e apuramento financeiro.

Gestão de Artigos no Carrinho:

- **Alterar Quantidade:** Modifique o número na caixa da linha respetiva e prima **Atualizar**. O subtotal da linha e os totais da página são recalculados na hora.
- **Remover Artigo:** Prima o botão vermelho com o ícone do caixote do lixo. Uma confirmação solicita certeza antes de retirar o item.

- **Esvaziar Carrinho:** O botão inferior permite limpar todos os artigos de uma só vez.
- **Apuramento Financeiro Transparente:**
  - **Subtotal:** Soma dos preços dos produtos.
  - **IVA (16%):** Imposto legal sobre o valor acrescentado calculado com arredondamento comercial a 2 casas decimais (`HALF_UP`).
  - **Total Estimado:** Montante final a pagar em Meticais (MT).
- Prima **Finalizar compra** para avançar para o pagamento.

4.3 Finalização e Confirmação da Compra

O ecrã de checkout consolida os dados de faturação e previne erros de duplo pagamento ou quebra de stock concorrente.

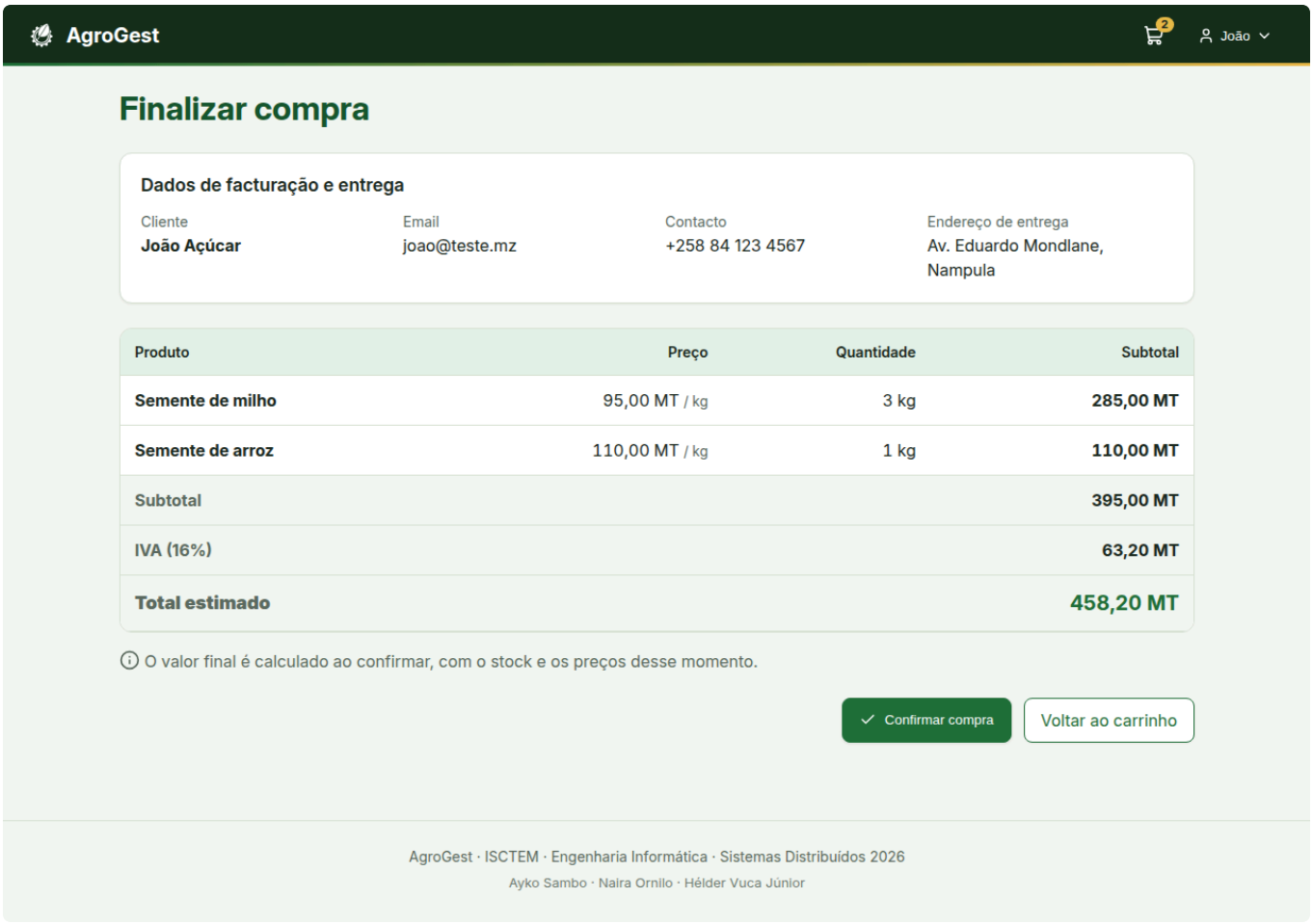


Figura 18: Confirmação de compra com dados fiscais e proteção anti duplo envio.

Passo-a-passo da Confirmação:

1. Verifique os **Dados de Faturação e Entrega** (nome, e-mail, telefone normalizado e endereço da sua exploração).
2. Reveja a tabela resumo dos produtos e o montante global a debitar.
3. Prima o botão **Confirmar compra**.

4. **Proteção Transacional Ativa (RN01, RN02 e D19):**
    - O botão desativa-se instantaneamente, apresentando o texto *"A confirmar compra…"*, impedindo que um duplo clique gere duas vendas ou debite stock duplicado.
    - O servidor processa a venda de forma atómica dentro do monitor global (`DataStore.getLock()`). Se outro cliente tiver acabado de comprar o último saco de adubo, o sistema recusa a venda e mantém o seu carrinho intacto sem debitar valores parciais (Princípio do Tudo ou Nada).

4.4 Emissão, Consulta e Impressão de Fatura Oficial

Assim que a compra é confirmada com sucesso, o sistema emite e apresenta de imediato a **Fatura Comercial** oficial.

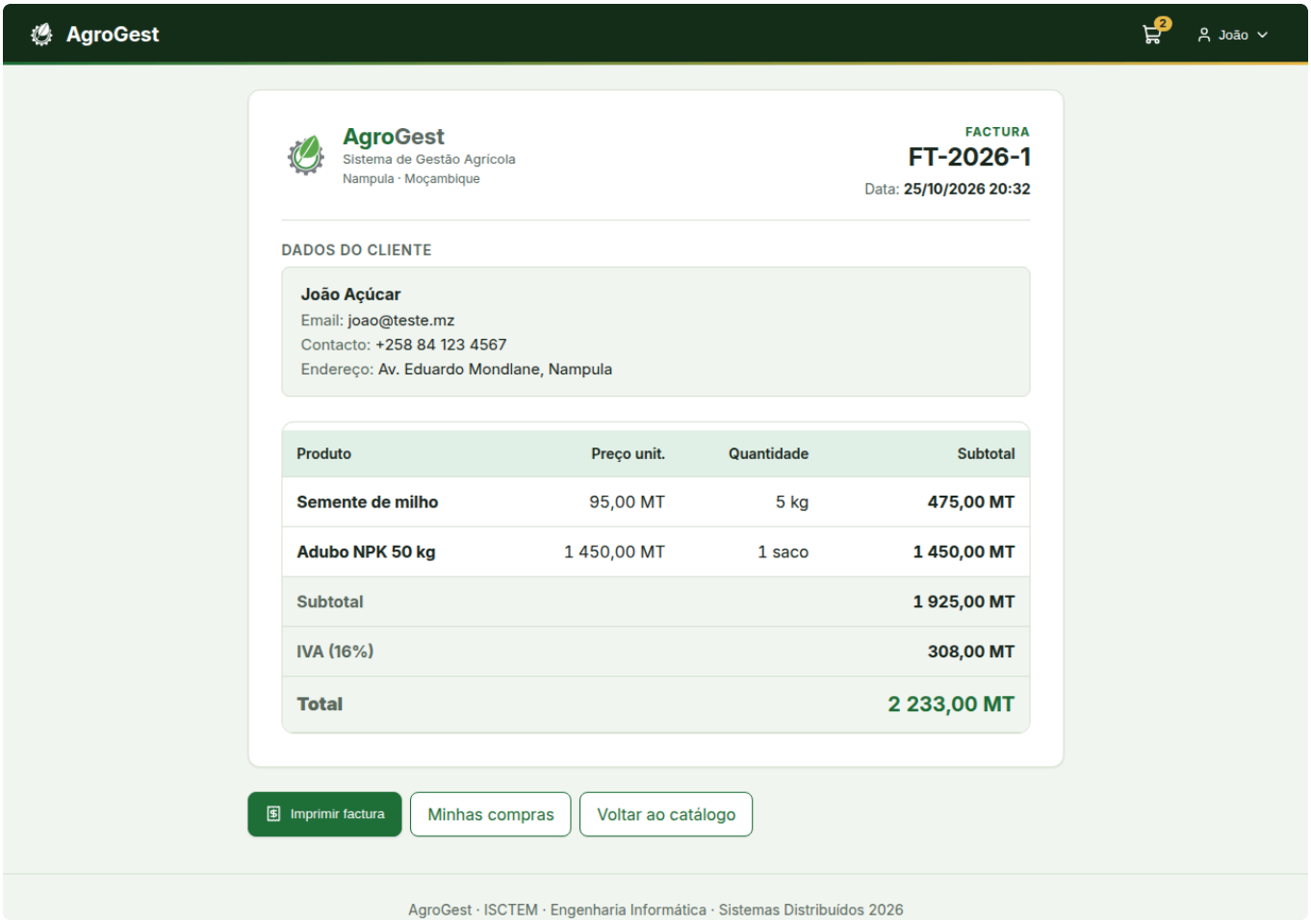


Figura 19: Fatura comercial oficial (FT-2026-X) pronta para impressão e arquivo.

Características da Fatura Comercial:

- **Numeração Sequencial Única (D02):** Identificador padronizado no formato `FT-{ano}-{id}` (ex.: `FT-2026-1`).
- **Cabeçalho Formal:** Marca AgroGest, data e hora de emissão e domicílio legal em Nampula, Moçambique.

- **Dados do Cliente:** Informação fiscal completa para dedução de despesas operacionais.
- **Quadro de Itens:** Preço unitário, quantidade, unidade física e subtotais.
- **Quadro de Totais:** Subtotal, IVA discriminado a 16% e Valor Total em Meticais.
- **Impressão Pronta:** Clique no botão **Imprimir fatura** (ou utilize o atalho de teclado `Ctrl+P`). A aplicação aciona a folha de estilo de impressão especializada (`@media print`), que:
  - Oculta a barra de navegação, botões e elementos web;
  - Ajusta o documento com margens exatas para papel A4;
  - Converte o fundo para branco com texto preto nítido de alta legibilidade.

> Note
>
> **Privacidade de Dados (Regra RN03):** O cliente só consegue consultar e visualizar as suas próprias faturas. Se tentar aceder à fatura de outro agricultor alterando o identificador na barra de endereço, o servidor bloqueia o acesso com o código `403 Proibido`. O administrador tem autorização para visualizar todas as faturas emitidas.

4.5 Consulta do Histórico de Compras

Para consultar encomendas passadas e reimprimir faturas anteriores:

1. Abra o menu do utilizador e selecione **Minhas compras** (rota `/minhas-compras`).
2. A lista apresenta todas as faturas emitidas em seu nome, ordenadas cronologicamente.

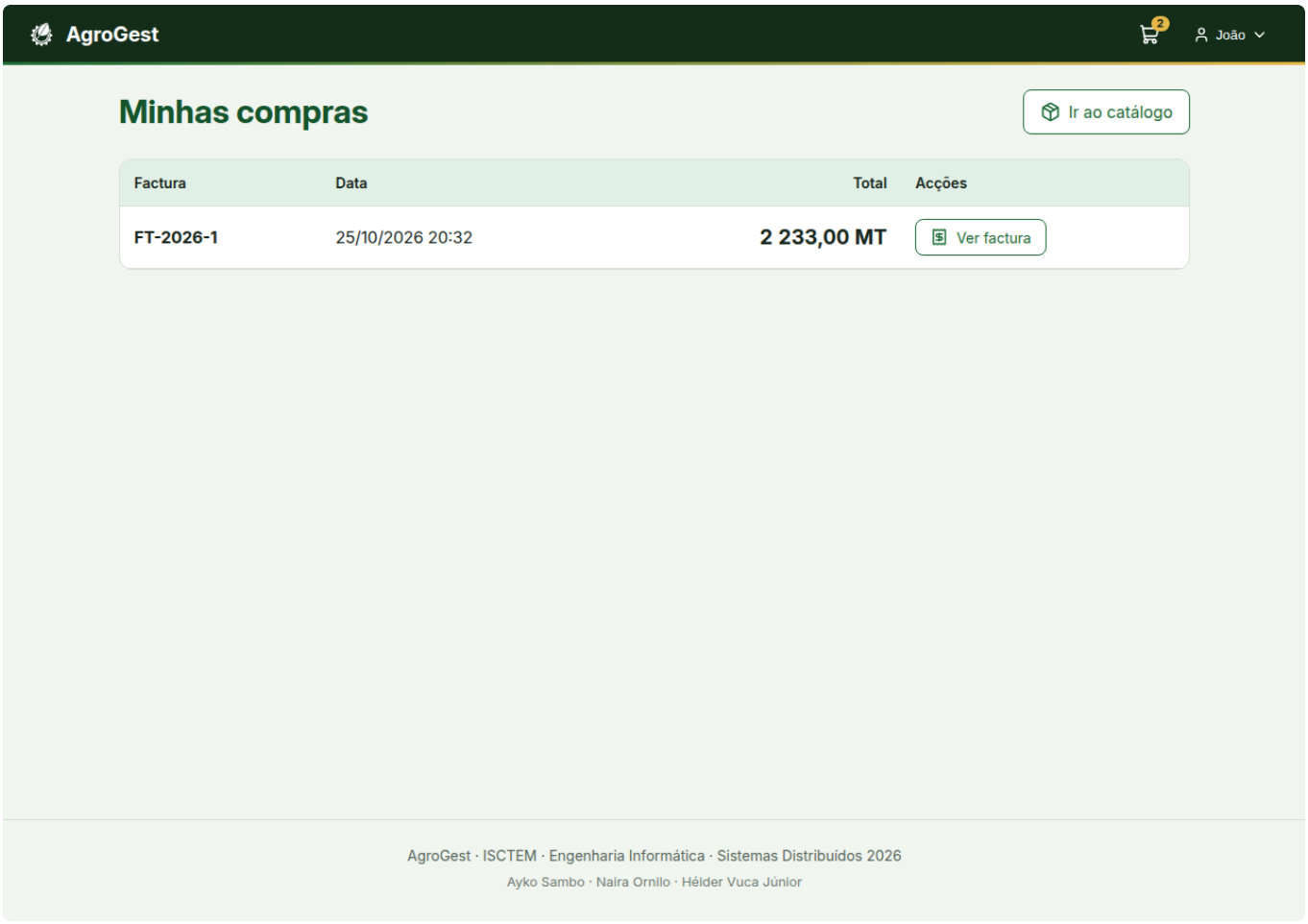


Figura 20: Histórico de encomendas passadas com acesso direto às faturas.

3. Prima o botão **Ver fatura** para aceder ao duplicado oficial da transação a qualquer momento.

---

5. Resumo das Regras de Negócio

Para consulta rápida durante a utilização ou defesa oral da aplicação, a tabela abaixo sintetiza as regras e decisões implementadas no AgroGest:

Código	Descrição da Regra	Impacto Prático na Aplicação
RN01	**Respeito Estrito de Stock**	O sistema nunca vende acima da quantidade física disponível em armazém.
RN02	**Venda Atómica (Tudo ou Nada)**	Se um único item da encomenda falhar em stock, toda a venda é abortada; o stock dos outros itens não se altera.
RN03	**Privacidade de Faturação**	O cliente só pode abrir as suas faturas (erro 403 em caso de intrusão). O administrador pode auditar todas.
RN04	**Restrição de Administração**	Todas as rotas `/admin/*` exigem perfil de administrador; clientes recebem 403 imediato.
RN05	**Sessão Obrigatória**	Rotas de catálogo, carrinho, compra e faturas exigem sessão ativa; utilizadores anónimos são direcionados para o login.
RN06	**Identificadores Sequenciais Atómicos**	Chaves primárias mantêm-se sequenciais únicas mesmo após múltiplos reinícios do servidor (`AtomicInteger`).
D01	**Utilizador Ativo**	O estado de ativação de conta é preservado no modelo para conformidade estrutural.
D02	**Numeração de Fatura**	Formato fiscal uniforme: `FT-{ano}-{id}` (ex.: `FT-2026-1`).
D03 / D04	**Precisão Monetária com BigDecimal**	Dinheiro calculado com `BigDecimal` a 2 casas decimais (`HALF_UP`). Preços de catálogo expressos sem IVA; IVA a 16% apurado no checkout.
D05	**Bloqueio de Campanha Fechada**	Campanhas fechadas não aceitam abertura de novos cultivos nem registo de colheitas.
D06	**Proteção de Fornecedor com Produtos**	Não é possível eliminar fornecedores que tenham insumos associados no catálogo.
D07	**Preservação de Histórico de Venda**	A eliminação de um produto do catálogo não apaga nem afeta as faturas emitidas no passado.
D08	**Métricas de Relatório**	"Volume" corresponde ao total de Meticais gastos; "Assíduos" corresponde ao número absoluto de compras.
D10	**Persistência Atómica em Disco**	Escrita segura com gravação temporária (`.tmp`) e cópia de segurança (`.ser.bak`). "Eliminar" apaga o ficheiro físico, mantendo a memória até reiniciar.

Código	Descrição da Regra	Impacto Prático na Aplicação
D11	**Criptografia BCrypt**	Palavras-passe nunca são gravadas em texto limpo; o administrador padrão é garantido no arranque.
D13	**Compatibilidade Insumo / Parceiro**	Produtos de `SEMENTE` só aceitam fornecedores de `SEMENTES`; `FERTILIZANTE` com `FERTILIZANTES`; `MAQUINARIA` / `FERRAMENTA` com `MAQUINARIA`.
D14	**Unicidade de Registos**	Nomes de fornecedores, produtos e campanhas são únicos (insensíveis a maiúsculas/minúsculas).
D15	**Controlo de Validade**	A criação de produtos exige data futura; produtos com validade expirada recebem badge amarelo sem travar venda de emergência.
D16	**Unidades de Medida Fixas**	Seleção estrita por chips: `kg`, `saco`, `litro`, `tonelada`, `unidade`.
D17	**Normalização de Contactos MZ**	Validação estrita de prefixos móveis (82/83, 84/85, 86/87) e fixos (2x) com gravação normalizada `+258 XX XXX XXXX`.
D18	**Feedback Erro no Campo**	Mensagens de validação surgem exatamente por baixo do campo com falha, com foco e realce visual.
D19	**Token Anti Duplo Envio**	Token `_t` de consumo único no request POST impede duplicação de produtos ou faturas por duplo clique rápido.

---

6. Resolução de Problemas Frequentes (FAQ)

1. Esqueci-me da palavra-passe do administrador. Como posso aceder?

O administrador padrão do sistema é automaticamente garantido no arranque com as credenciais:

- **E-mail:** `admin@agro.mz`
- **Palavra-passe:** `admin234`
  Caso os dados tenham sido alterados ou corrompidos, elimine o ficheiro `/opt/tomcat/data/agrogest.ser` e reinicie o servidor Tomcat. O utilizador padrão será recriado no próximo arranque.

2. Ao tentar eliminar um fornecedor, recebo uma mensagem de erro. Porquê?

Em cumprimento da **Regra D06**, o sistema proíbe a remoção de fornecedores que tenham produtos registados. Para conseguir remover o fornecedor, deve primeiro remover os produtos associados a ele ou atribuí-los a outro parceiro.

3. Porque é que não consigo registar um novo cultivo na minha campanha?

Verifique se a campanha agrícola não se encontra no estado **Fechada**. Apenas campanhas com o badge verde **Aberta** aceitam novas parcelas de cultivo e novos registos de colheita (Regra D05). Caso necessário, prima o botão **Reabrir** na listagem de campanhas.

4. Um produto que pretendo comprar diz "Indisponível". O que significa?

Significa que o stock do armazém atingiu o valor zero (`0`). O botão de adição ao carrinho é automaticamente bloqueado para evitar transações que violem a regra de negócio RN01. Contacte o administrador do armazém para proceder à reposição do produto.

5. O que acontece se o computador desligar repentinamente por falha de energia?

O sistema grava periodicamente os dados e guarda sempre uma cópia de segurança (`agrogest.ser.bak`). Quando o sistema for religado, a persistência atómica deteta e recupera o último estado válido conhecido. Recomenda-se que o administrador utilize a funcionalidade **Gravar agora** no painel de persistência após operações de grande volume.